HYMF · VASP kılavuzu

Sık kullanılan komutlar

Grubun kılavuzlarında geçen komutlar ve vaspkit kodları, hangi kılavuzdan geldikleriyle birlikte.

Hazırlayan: HYMF grubu · Düzenleme: Ekim 2026

Bu sayfada yalnızca grubun kılavuzlarında geçen komutlar toplanmıştır. "Kılavuz" sütunu, komutun geçtiği kılavuzu gösterir.

1 İş gönderme ve çalıştırma

Komut	Açıklama	Kılavuz
`sbatch walk_std`	Hesabı gönderir. İşi atarken `walk_std` kullanılmalıdır.	Bant yapısı, Fonon, Bader
`./walk_z`	**Sakın yazmayın.** `./` bir dosyayı doğrudan çalıştırır.	Fonon
`./` + dosya adı (`./vaspkit` , `./phonopy` , `./chgsum.pl` , `./bader`)	Klasördeki çalıştırılabilir (executable) dosyayı çalıştırır.	Fonon, Bant yapısı, Bader
`chmod a+x`	Dosyayı çalıştırılabilir (executable) yapar. `a+x` ile `777` aynıdır.	Fonon
`%` işareti	Kaynakta "% demek hiçbir şey koymamak demek" notu vardır; komutların başındaki `%` işaretini yazmayın.	Fonon

2 Dosya işlemleri

`mv SPOSCAR POSCAR`	phonopy'nin oluşturduğu `SPOSCAR` 'ı `POSCAR` yapar; ardından `sbatch walk_std` .	Fonon
CONTCAR → POSCAR	İlk hesabın `CONTCAR` 'ını sonraki hesabın `POSCAR` 'ı yapın.	Bant yapısı, Optik
CHGCAR taşıma	İlk hesabın (SC, step 1) `CHGCAR` dosyasını sonraki hesabın klasörüne aktarın.	Bant yapısı, DOS
WAVECAR taşıma	1. hesabın `WAVECAR` dosyasını 2. adıma atın.	Optik
CHGCAR → `.vasp`	VESTA için `CHGCAR` dosyalarının türünü `.vasp` yapın (örn. `CHGCAR_F.vasp`).	Yük yoğunluğu farkı

3 POTCAR

`grep TITEL POTCAR`	`POTCAR` içindeki `TITEL` satırlarını (her atom türünün `PAW_PBE` tanımı) listeler.	Önemli komutlar
ZVAL değerleri	`POTCAR` 'da `PAW_PBE` arayın, ZVAL eşitliklerini bulun; bileşikte değerleri toplayın (Se 6 + S 6 + Sn 4 = 16).	Bader

4 phonopy

`./phonopy -d --dim 4 4 1 -c POSCAR-unitcell`	POSCAR-unitcell'den 4×4×1 süper hücre hazırlar; sonra `mv SPOSCAR POSCAR` ve `sbatch walk_std`.	Fonon
`phonopy -d --dim="3 3 1" -c POSCAR-unitcell band.conf`	band.conf ekran görüntüsündeki komut. Klasörde `band.conf` bulunmalıdır.	Fonon
`./phonopy --fc vasprun.xml`	İş bitince çalıştırılır; force constants oluşur.	Fonon
`./phonopy --dim="4 4 1" -c POSCAR-unitcell band.conf`	Veriyi alır. 3×3×1 hücrede `phonopy --dim="3 3 1" -c POSCAR-unitcell band.conf`. `dim` 3 3 1 olmazsa 5 5 1 alın (band.conf içi dahil).	Fonon
`./phonopy-bandplot band.yaml --gnuplot > SnSSebottombridge_br_441.txt`	Metin dosyasını üretir (genel biçim: `> malzeme_adı.txt`); dosya doğrudan OriginLab'a atılır.	Fonon

5 vaspkit kodları

`./vaspkit`	VASPKIT'i açar; menüde kodu yazın.	Bant yapısı
`302`	Yüksek simetri yolunda KPOINTS (K-Path, Line-Mode; örnek yol GAMMA–M–K–GAMMA).	Bant yapısı
`211` (menüde `21` → `211`)	Band-Structure. NSC hesap sonrası klasörde `BAND.dat`, `BAND_GAP`, `KLINES.dat`, `REFORMATTED_BAND_UP.dat`, `REFORMATTED_BAND_DW.dat` görülür.	Bant yapısı
`11` → `111`	DOS verisi: `TDOS.DAT` çizdirilir.	DOS
`71` → `710` → `1` (eV)	Hesap sonrası çıkan `IMAG.in` dosyalarından grafik yapılır: x = 1. sütun (Energy (eV)), y = 3. sütun (ε2(ω), arb. units).	Optik

VASPKIT ana menüsünde (Bant yapısı kılavuzundaki ekran görüntüsü) ilgili başlıklar: 3 K-Path Generator, 11 Density-of-States, 21 DFT Band-Structure, 71 Optical-Properties.

6 Bader

`./chgsum.pl AECCAR0 AECCAR2 1.0 1.0`	Çekirdek (`AECCAR0`) ve valans (`AECCAR2`) yük yoğunluklarını toplar; sonuç `CHGCAR_sum` dosyasındadır.	Bader
`./bader CHGCAR -ref CHGCAR_sum`	Bader analizini çalıştırır; Bader popülasyonu `ACF.dat` dosyasında yazar.	Bader
Bader net atomik yükü	= ZVAL (POTCAR) − Bader popülasyonu (ACF.dat).	Bader